

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 210

모형이 달력과 동점이었다

노트 209가 “게임 라벨을 고정 창으로 바꿔야 한다”를 다음 수집 과제로 적었다. 열어 보니 이미 끊어났었고, 바꿔 보니 챔피언이 달력과 동점이었다는 것이 드러났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 209가 “게임 라벨(스팀 리뷰 누적)이 시작 연도와 -0.648 이고 - 시작일 하나로 유보 ρ 가 $+0.494$ 나온다”를 재고, 고정 창으로 바꾸는 것을 다음 수집 과제로 미뤘다. **미룰 필요가 없었다** — 게임 레코드에 `y_w30`(출시 30일 리뷰)과 `y_w30_truncated` 가 이미 있고, `label_note` 에 “출시 후 계속 누적되므로 출시일 통제가 필수다”라고 적혀 있다. 축이 그것을 안 쓰고 누적을 쓰고 있었다. 바꾸고 줬다. 누적 리뷰는 출시 연도와 -0.635 인데 30일 창은 -0.045 다 — 달력이 사라진다. 그다음이 이 노트의 본론이다. 게임 유보 223건에서 누적 라벨로는 달력만($+0.4938$)이 챔피언($+0.4934$)과 동점이다. 축 열아홉을 다 쓰고 배경 여덟을 돌린 모형이 “오래된 것이 낫다” 한 줄을 한 자리도 못 이겼다. 30일 창 라벨로 바꾸면 달력이 $+0.1817$ (안 잘린 180건)로 떨어지고 모형은 $+0.48\sim 0.52$ 를 지킨다 — 격차가 $+0.000$ 에서 $+0.30$ 이 된다. 게임 도메인 ρ 자체도 $+0.4934$ 에서 $+0.5871$ 로 오른다 — 고정 창 라벨이 더 예측 가능하다. 판도 같이 움직인다: $F18 +0.4614 \rightarrow +0.4676$, 달력 몫 $+0.2513 \rightarrow +0.2393$. 채택했다 — 잘린 43건(붉은 날 기준 30일이 안 지난 2026년 출시작)은 결국으로 본다. 30일이 안 지난 것의 “30일 리뷰”는 30일 리뷰가 아니다. 최종 판은 $F6 +0.4147 \cdot F21 +0.4246 \cdot F18 +0.4654$ 다. 라벨을 바꾸면 과제가 바뀌므로 이 수를 옛 판과 직접 견주면 안 된다 — 견줄 수 있는 것은 같은 라벨 안에서 달력 대 모형이고, 거기서 $+0.000$ 이 $+0.30$ 이 됐다.

Table 1: 출시 연도와와의 상관.

	ρ	n
누적 리뷰	-0.635	482
30일 리뷰	-0.045	482
30일 (안 잘린 것)	$+0.082$	439
둘의 상관	$+0.622$	

Table 2: 게임 유보 223건. 같은 예측, 다른 라벨.

	누적	30일	30일(안 잘림)
달력만	$+0.4938$	$+0.3532$	$+0.1817$
F6 능형	$+0.4862$	$+0.5026$	$+0.4783$
F21	$+0.5023$	$+0.5183$	$+0.4968$
F18 배경	$+0.4934$	$+0.4812$	$+0.4831$
모형 - 달력	-0.0004	$+0.128$	$+0.301$

1. 이미 끊어났었다

주장 1. 게임 레코드에 `y_w30` 이 482건 전부 있다. 그리고 `label_note` 가 “리뷰 총계. 실제 플레이어 수가 아니라 그 대리변수이며, 출시 후 계속 누적되므로 출시일 통제가 필수다”라고 적어 뒀다.

반증 조건. 알고도 안 썼다. 축 파일의 y 는 $\log$ (누적 리뷰)이고, 30일 창은 레코드에만 남아 있었다. 노트 209가 “다음 수집 때 할 것”으로 적은 일이 이미 끝나 있었다.

주장 2. 달력이 사라진다($-0.635 \rightarrow -0.045$). 둘의 상관이 $+0.622$ 이니 같은 것을 재되 하나는 시계를 달고 있다.

반증 조건. 잘림은 2026년에만 있다(36.1%) — 붉은 날 기준 30일이 안 지난 출시작이다.

2. 모형이 달력과 동점이었다

주장 3. 누적 라벨에서 챔피언이 달력에 진다($+0.4934$ 대 $+0.4938$). 축 열아홉과 배경 여덟이 “오래된 것이 낫다”한 줄과 동점이다.

반증 조건. 이 판에서 제일 아픈 수치다. 게임은 유보 223건으로 판의 8.6%인데, 그 몫에서 모형이 한 일이 없었다.

주장 4. 30일 창으로 바꾸면 격차가 $+0.30$ 이 된다(안 잘린 180건 기준: 모형 $+0.483$ 대 달력 $+0.182$). 모형은 거의 안 움직이고 달력만 무너진다.

반증 조건. 모형이 재던 것은 달력이 아니었다 — 다만 라벨이 달력을 같이 담고 있어서 그것이 안 보였다. 노트

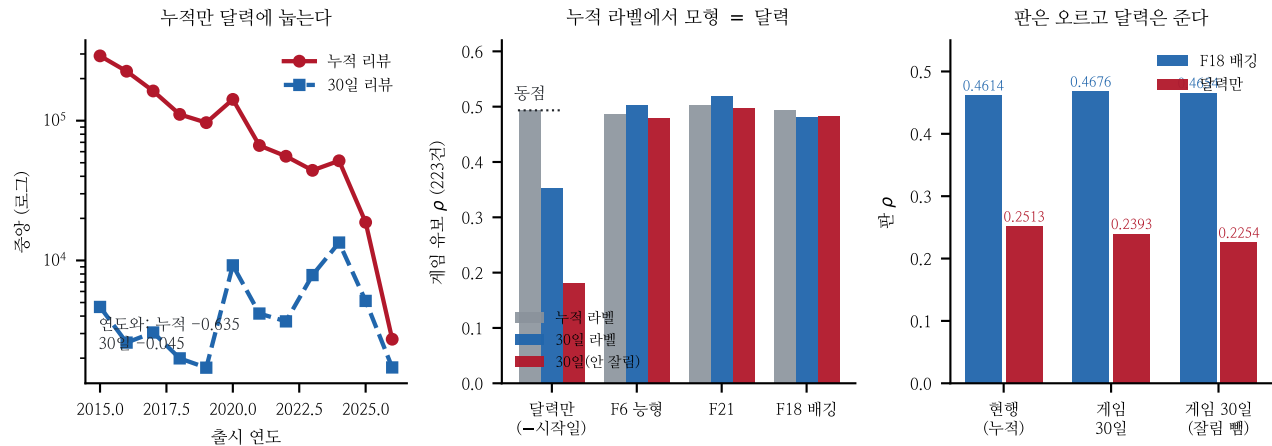


Figure 1: 왼쪽 — 누적만 달력에 높다. 가운데 — 누적 라벨에서 모형이 달력과 동점. 오른쪽 — 판은 오르고 달력은 준다.

Table 3: 게임 라벨을 바꾸면 판이.

	F18 배경	달력만
현행(누적)	.4614	.2513
게임 30일	.4676	.2393
게임 30일 (잘림 뺀)	.4654	.2254

Table 4: 남은 것.

도서	알라딘 판매지수도 누적 — 기간 지정이 되나
웹툰·애니	즐거찾기·시청도 누적 — 고정 차이 없다
30일	30일이 맞는 창인가 — 7·90일도 있나

209가 코호트로 켜 것과 같은 결론을 라벨 쪽에서 확인한다.

주장 5. 게임 도메인 ρ 자체가 오른다 (+0.4934 → +0.5871). 고정 창 라벨이 더 예측 가능하다.

반증 조건. 누적 라벨은 출시 이후 몇 년의 온갖 사건 (할인 · 업데이트 · 유행)을 담는데 30일 창은 출시 직후 반응만 담는다 — 출시 전 자질로 맞힐 수 있는 것은 뒤쪽이다.

3. 채택

주장 6. 잘린 43건은 결측으로 본다. 30일이 안 지난 것의 “30일 리뷰”는 30일 리뷰가 아니다 — 유효하지 않은 측정을 값으로 쓰지 않는다.

반증 조건. 판이 +0.4676 에서 +0.4654 로 -0.002 지만 달력 뺀이 +0.2393 에서 +0.2254 로 더 준다. 점수가 아니라 측정의 유효성으로 정한다(노트 82 · 90의 분모 규칙).

주장 7. 이 수를 옛 판과 직접 견주면 안 된다. 라벨을 바꾸면 과제가 바뀐다.

반증 조건. 견줄 수 있는 것은 같은 라벨 안에서 달력대 모형이고, 거기서 +0.000 이 +0.30 이 됐다. 그것이 이 사이클의 이득이다 — 판 숫자가 아니라 판이 무엇을 재는지가 나아졌다.

첫 줄이 다음이고 값이 크다. 도서 라벨은 알라딘 판매지수인데 시작 연도와 -0.579 이고 유보 안에서도 -0.562 다 — 게임 다음으로 심하다. 게임에서 배운 대로 레코드에 이미 차이가 있는지부터 볼 것이다 — 없으면 알라딘이 기간 지정 판매지수를 주는지 보고, 그것도 안 되면 최소한 “유보 안에서 달력이 얼마나 먹는지”를 도메인별로 적어 판을 읽을 때 그만큼 할인해서 읽어야 한다.